

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
CE-1104 Fundamentos de Sistemas Computacionales

Documentación Técnica

Proyecto Radar-2D

Estudiantes:

Gabriel Ramírez
Fariathna Venegas
Sebas Hernandez

Profesor: Leonardo Araya Martínez

I Semestre 2026
Cartago, Costa Rica

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
1.1 Propósito del Documento	3
1.2 Descripción del Proyecto	3
1.3 Objetivos y Alcance	3
1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....	4
2. Descripción General del Sistema	5
2.1 Perspectiva del Producto	5
2.2 Funcionalidades Principales	5
2.3 Restricciones del Sistema, Supuestos y Dependencias.....	5
3. Requisitos del Sistema.....	6
3.1 Requisitos Funcionales.....	6
3.2 Requisitos No Funcionales	7
4. Diseño de la Solución	8
4.1 Visión General de la Arquitectura	8
4.2 Descripción de Componentes.....	8
4.3 Diagrama de Módulos del Sistema	9
4.4 Decisiones de Diseño y Justificación	¡Error! Marcador no definido.
5. Implementación y Validación de Calidad.....	10
5.1 Estructura del Repositorio	10
5.2 Entorno de Desarrollo, Guía de Instalación y Ejecución	10
5.3 Estrategias y Casos de Prueba	10
5.4 Resultados de Pruebas y Problemas Encontrados	11
6. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial.....	12
6.1 Herramientas de IA Utilizadas	12
6.2 Descripción del Uso de IA	12
6.3 Declaración de Responsabilidad y Autoría	13
7. Conclusiones	14
8. Bibliografía.....	15

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

El presente documento tiene como finalidad describir el diseño, funcionamiento e implementación del proyecto Radar 2D. Se detallan los componentes de hardware y software utilizados, así como la arquitectura general del sistema, los requisitos funcionales y no funcionales, las decisiones de diseño y las pruebas realizadas durante el desarrollo.

Además, se busca proporcionar una guía técnica que facilite la comprensión, mantenimiento y futura ampliación del proyecto.

1.2 Descripción del Proyecto

Radar 2D es un sistema interactivo de detección de objetos que utiliza un sensor ultrasónico montado sobre un servomotor para realizar barridos angulares en un plano horizontal. Los datos obtenidos son enviados mediante comunicación serial desde un Arduino hacia una aplicación de escritorio desarrollada en Python utilizando la biblioteca Tkinter.

La interfaz gráfica representa visualmente la información capturada por el sensor, simulando el funcionamiento de un radar en tiempo real. Para complementar la presentación física del proyecto, se construyó una maqueta con forma de faro mediante técnicas de corte láser, dentro de la cual se encuentran instalados el sensor ultrasónico y el servomotor.

1.3 Objetivos y Alcance

Objetivo principal

Desarrollar un sistema de radar bidimensional capaz de detectar objetos mediante un sensor ultrasónico y visualizar los resultados en tiempo real mediante una interfaz gráfica desarrollada en Python.

Objetivos específicos

- Implementar un sistema de barrido angular utilizando un servomotor.
- Medir distancias mediante un sensor ultrasónico.
- Establecer comunicación serial entre Arduino y una aplicación de escritorio.
- Diseñar una interfaz gráfica en Tkinter para visualizar los datos obtenidos.
- Construir una maqueta física con forma de faro mediante corte láser para alojar los componentes electrónicos.

Alcance

El proyecto permite detectar objetos dentro del rango operativo del sensor ultrasónico y representarlos visualmente en una interfaz gráfica en tiempo real.

No se incluyen funciones de almacenamiento histórico de datos, mapeo tridimensional ni detección simultánea mediante múltiples sensores.

1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
GUI	Interfaz Gráfica de Usuario (Graphical User Interface).
Arduino	Plataforma de hardware utilizada para el control del sensor y servomotor.
Sensor ultrasónico	Dispositivo capaz de medir distancias mediante ondas sonoras de alta frecuencia.
Servo	Motor capaz de posicionarse en ángulos específicos.
Tkinter	Biblioteca estándar de Python para interfaces gráficas de escritorio
Comunicación Serial	Método de transmisión de datos entre Arduino y la computadora mediante puerto USB.
Radar 2D	Sistema que representa posiciones y distancias en un plano bidimensional.

2. Descripción General del Sistema

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema está compuesto por dos subsistemas principales:

1. Subsistema embebido basado en Arduino.
2. Aplicación de escritorio desarrollada en Python.

El Arduino controla el movimiento del servomotor y realiza las mediciones utilizando el sensor ultrasónico. Posteriormente transmite los datos mediante comunicación serial hacia la computadora. La aplicación desarrollada en Tkinter recibe la información y genera una representación gráfica similar a la de un radar, permitiendo visualizar en tiempo real la posición angular y distancia de los objetos detectados. La maqueta con forma de faro sirve como estructura física para integrar y proteger los componentes electrónicos.

2.2 Funcionalidades Principales

- Movimiento automático del sensor mediante un servomotor.
- Medición continua de distancias mediante sensor ultrasónico.
- Comunicación serial entre Arduino y la computadora.
- Visualización gráfica del barrido del radar.
- Representación en tiempo real de objetos detectados.
- Actualización continua de datos en la interfaz gráfica.
- Integración física mediante maqueta de faro construida con corte láser.
- Cálculo de la posible siguiente posición con formulas físicas de velocidad.

2.3 Restricciones del Sistema, Supuestos y Dependencias

Restricciones:

- El sistema depende del rango de medición del sensor ultrasónico.
- La precisión puede verse afectada por la forma y material de los objetos detectados.
- La aplicación requiere una conexión serial activa con el Arduino.
- El radar opera únicamente en dos dimensiones.

Supuestos:

- El usuario posee Python instalado en su computadora.
- El Arduino se encuentra correctamente conectado mediante USB.
- Los componentes electrónicos reciben alimentación estable.
- La velocidad de transmisión serial es compatible entre Arduino y la aplicación.

Dependencias:

Software

- Python 3.10 o superior
- Tkinter
- PySerial

Hardware

- Arduino
- Sensor ultrasónico
- Servomotor
- Cable USB
- Maqueta de faro fabricada mediante corte láser

3. Requisitos del Sistema

3.1 Requisitos Funcionales

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-001	El sistema debe mover el sensor ultrasónico mediante un servomotor en un rango aproximado de 180°.	Alta	El sensor realiza barridos continuos de izquierda a derecha y viceversa.
RF-002	El sistema debe medir la distancia de objetos utilizando el sensor ultrasónico.	Alta	La distancia detectada coincide aproximadamente con la distancia real.
RF-003	El Arduino debe enviar continuamente los datos de ángulo y distancia mediante comunicación serial.	Alta	Los datos son recibidos correctamente por la aplicación.
RF-004	La interfaz gráfica debe recibir y procesar la información enviada por el Arduino.	Alta	Los datos se actualizan en tiempo real sin errores de comunicación.
RF-005	La GUI debe representar gráficamente los objetos detectados en función de su posición.	Alta	Los objetos aparecen correctamente en la pantalla del radar.
RF-006	El sistema debe convertir coordenadas polares en coordenadas cartesianas para su representación gráfica.	Alta	Los puntos aparecen en la ubicación esperada.
RF-007	La aplicación debe actualizar la visualización conforme se reciben nuevas mediciones.	Media	El radar muestra movimiento continuo y fluido.
RF-008	El sistema debe funcionar integrado dentro de una maqueta con forma de faro.	Medio	Todos los componentes se encuentran instalados dentro de la estructura física.

3.2 Requisitos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción	Métrica / Valor Esperado
RNF-001	Rendimiento	La interfaz debe actualizarse en tiempo real.	Tiempo de actualización menor a 200 ms.
RNF-002	Usabilidad	La información mostrada debe ser fácil de interpretar.	Un usuario puede identificar objetos detectados sin entrenamiento previo.
RNF-003	Confiabilidad	La comunicación serial debe mantenerse estable durante la ejecución.	No se presentan pérdidas frecuentes de datos.
RNF-004	Mantenibilidad	El código debe encontrarse organizado y comentado.	Cada módulo posee una función claramente definida.
RNF-005	Portabilidad	La aplicación debe ejecutarse en cualquier computadora con Python instalado.	Compatible con Windows y otros sistemas compatibles con Python.

4. Diseño de la Solución

4.1 Visión General de la Arquitectura

El sistema está compuesto por tres elementos principales:

1. Arduino UNO.
2. Sensor ultrasónico montado sobre un servomotor.
3. Aplicación gráfica desarrollada en Python mediante Tkinter.

El Arduino controla el movimiento del servomotor y obtiene las mediciones de distancia del sensor ultrasónico. Los datos son enviados a través del puerto serial hacia la computadora. La aplicación desarrollada en Python recibe la información, realiza la conversión de coordenadas polares a cartesianas y representa visualmente los objetos detectados en una interfaz con apariencia de radar.

Todos los componentes electrónicos fueron integrados dentro de una maqueta con forma de faro fabricada mediante corte láser.

4.2 Descripción de Componentes

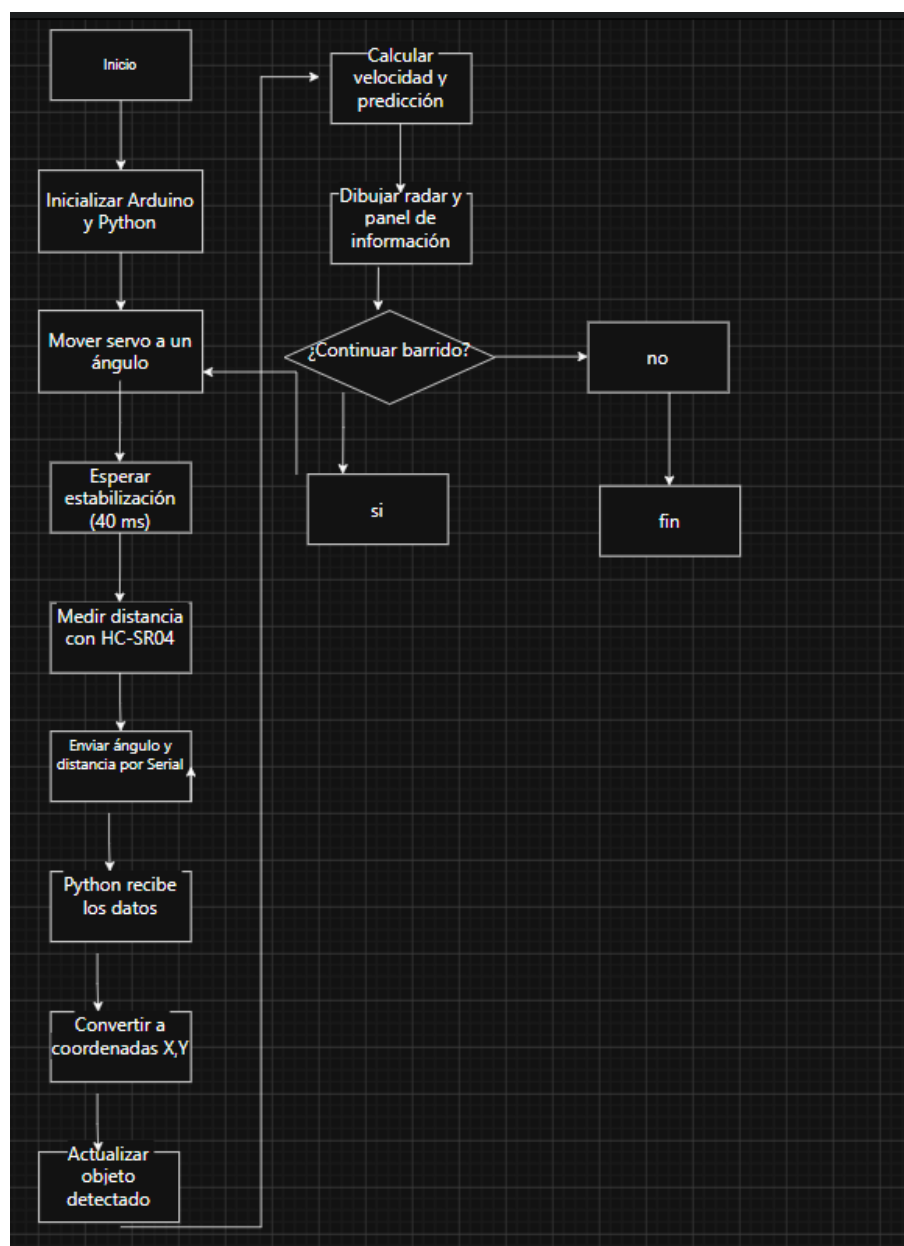
Componente	Responsabilidad	Tecnología	Dependencias
radar.py	Interfaz principal del radar y representación gráfica	Python, Tkinter	PySerial
Comunicación Serial	Transferencia de datos entre Arduino y computadora	USB Serial	Arduino
Radar.ino	Control del sensor ultrasónico y servomotor	Arduino Sketch	Servo.h
Sensor ultrasónico	Medición de distancia de objetos	Hardware	Arduino
Servomotor	Movimiento angular del sensor	Hardware	Arduino
Maqueta Faro	Estructura física del sistema	Corte láser	Componentes electrónicos

Stack Tecnológico:

Categoría	Tecnología	Propósito
Lenguaje (PC)	Python	Interfaz gráfica y procesamiento de datos
Framework GUI	Tkinter	Interfaz gráfica de escritorio
Comunicación Serial	pyserial	Comunicación con Arduino

Hardware Principal	Arduino UNO	Control del sistema
Sensor	HC-SR04 o equivalente	Medición de distancias
Actuador	Servomotor SG90 o equivalente	Barrido angular

4.3 Diagrama de flujo del Sistema



5. Implementación y Validación de Calidad

5.1 Estructura del Hardware

La implementación física del proyecto consistió en la integración de un sensor ultrasónico y un servomotor controlados por una placa Arduino. El sensor fue montado sobre el eje del servomotor para permitir el barrido horizontal del entorno y la detección de objetos en diferentes ángulos.

Todos los componentes fueron instalados dentro de una maqueta con forma de faro fabricada mediante corte láser. Esta estructura permitió proteger los componentes electrónicos y mejorar la presentación visual del sistema.

El Arduino fue programado para controlar el movimiento del servomotor y obtener mediciones continuas de distancia utilizando el sensor ultrasónico. Los datos generados fueron enviados a una computadora mediante comunicación serial para su procesamiento y visualización.

5.2 Implementación del Software

La aplicación de escritorio fue desarrollada utilizando Python y la biblioteca Tkinter. Su función principal fue recibir los datos enviados por el Arduino, procesarlos y representarlos gráficamente en una interfaz con apariencia de radar.

La comunicación entre el hardware y el software se realizó mediante la biblioteca PySerial, la cual permitió establecer una conexión serial estable entre ambos dispositivos.

Los datos recibidos consistían principalmente en el ángulo de orientación del sensor y la distancia medida hacia el objeto detectado. Posteriormente, estas coordenadas fueron transformadas de coordenadas polares a coordenadas cartesianas para facilitar su representación gráfica en dos dimensiones.

Además, la interfaz fue diseñada para actualizarse en tiempo real, mostrando continuamente los cambios detectados por el sensor durante el barrido.

5.3 Pruebas Realizadas

Estrategias de prueba:

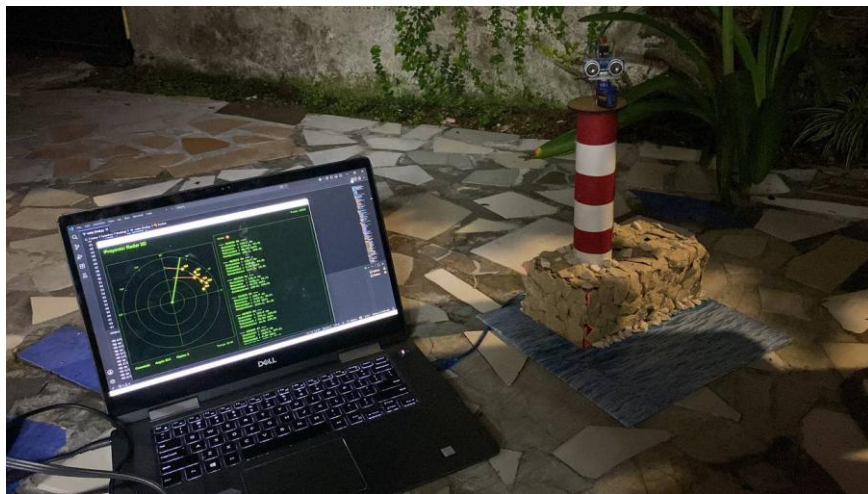
Prueba	objetivo	Procedimiento	Resultado
Comunicación Serial	Verificar la transmisión correcta de datos entre Arduino y Python.	Se realizaron múltiples lecturas del sensor mientras se monitoreaba la recepción de datos en la interfaz gráfica.	La información fue recibida correctamente y mostrada en tiempo real.
Movimiento del Servomotor	Comprobar el barrido angular del radar.	Se observó el movimiento continuo del servomotor mientras realizaba barridos de aproximadamente 180 grados.	El servomotor completó correctamente los barridos programados.

Detección de Objetos	Validar la capacidad del sensor ultrasónico para identificar objetos.	Se colocaron objetos a diferentes distancias y posiciones frente al sensor.	Los objetos fueron detectados correctamente dentro del rango de operación del sensor.
Actualización de la Interfaz	Verificar la actualización en tiempo real de la GUI.	Se movieron objetos dentro del área de detección mientras se observaba la representación gráfica.	La interfaz respondió correctamente a las variaciones detectadas por el sensor.

5.4 Resultados de Pruebas y Problemas Encontrados

Resultados generales:

- El 100% de los casos de prueba planificados para los modos implementados fueron aprobados.
- La comunicación serial USB entre la PC y el arduino resultó estable para sesiones completas.



Problemas solucionados

Problema 1: Inestabilidad en la Comunicación Serial

Durante las primeras pruebas se presentaron dificultades en la sincronización entre Arduino y Python.

Solución aplicada: Se ajustó el formato de transmisión de datos.

Problema 2: Variaciones en las Mediciones del Sensor

Las lecturas obtenidas por el sensor ultrasónico presentaban pequeñas fluctuaciones debido a las características del entorno y de los objetos detectados.

Solución aplicada: Se realizaron múltiples mediciones consecutivas y se utilizaron valores promedio para reducir el ruido.

Problema 3: Integración de Componentes en la Maqueta

La instalación del sensor y del servomotor dentro de la estructura del faro requirió ajustes para garantizar libertad de movimiento.

Solución aplicada: Se modificaron las dimensiones internas de la maqueta y la ubicación de los componentes para evitar interferencias mecánicas.

6. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial en proyectos académicos requiere declaración explícita y responsable. Esta sección documenta de forma honesta cómo, cuándo y para qué se utilizaron herramientas de IA en el desarrollo de este proyecto.

6.1 Herramientas de IA Utilizadas

Herramienta de IA	Tipo	Período de Uso	Propósito
Claude (Anthropic)	Modelo de lenguaje (LLM)	I Sem. 2026	Apoyo en el desarrollo y depuración de código, así como asistencia en la documentación técnica del proyecto.
ChatGPT	Modelo de lenguaje (LLM)	I Sem. 2026	Revisión de redacción, organización de la documentación y apoyo en la elaboración de referencias bibliográficas en formato APA.

6.2 Descripción del Uso de IA

Claude

- Se utilizó para brindar asistencia durante el desarrollo del proyecto, particularmente en la resolución de problemas de programación, depuración de errores y generación de sugerencias relacionadas con la comunicación serial, el manejo de datos provenientes del sensor ultrasónico y la interfaz gráfica.

ChatGPT

- Se utilizó como apoyo para la revisión de la documentación técnica, corrección de estilo, mejora de la redacción y generación de referencias bibliográficas en formato APA 7. Todo el contenido generado fue revisado y validado por los integrantes del proyecto antes de ser incorporado al documento final.

6.3 Declaración de Responsabilidad y Autoría

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y RESPONSABILIDAD

Los suscritos, integrantes del equipo de trabajo del proyecto “Proyecto Radar-2D”, declaramos que:

- El diseño, análisis, desarrollo y conclusiones del presente proyecto son resultado de nuestro trabajo intelectual y esfuerzo como equipo.
- Las herramientas de Inteligencia Artificial fueron utilizadas exclusivamente como apoyo en tareas específicas descritas en este capítulo, no como sustituto de nuestro trabajo.
- Todo el contenido generado por IA fue revisado, comprendido, validado y, cuando fue necesario, corregido por los integrantes del equipo.
- Asumimos plena responsabilidad académica sobre el contenido total de este proyecto y su documentación.
- El uso de IA se realizó conforme a las políticas de la institución educativa y los lineamientos del docente responsable.

7. Conclusiones

El desarrollo del proyecto Radar 2D permitió integrar conocimientos de hardware y software en un sistema funcional completo. A través de la implementación se logró comprender de forma práctica cómo un microcontrolador como el Arduino puede interactuar con sensores y actuadores, y cómo esa información puede ser procesada y visualizada en tiempo real desde una aplicación de escritorio.

La comunicación serial entre el Arduino y Python representó uno de los mayores desafíos del proyecto, ya que requirió sincronización precisa entre ambos dispositivos. Su resolución reforzó la comprensión sobre protocolos de comunicación y el manejo de datos en tiempo real.

El uso de coordenadas polares para representar los datos del sensor y su posterior conversión a coordenadas cartesianas para la interfaz gráfica evidenció la importancia de los fundamentos matemáticos en el desarrollo de sistemas computacionales.

La construcción de la maqueta física mediante corte láser añadió una dimensión de integración hardware-software que reflejó de forma concreta el alcance de la Ingeniería en Computadores como disciplina.

Finalmente, el proyecto demostró que la división del sistema en componentes bien definidos facilita el desarrollo, la depuración y el mantenimiento del sistema en general.

8. Bibliografía

Arduino. (2024). Arduino documentation. Arduino. <https://docs.arduino.cc/>

Clark, A. (2024). PySerial documentation. PySerial. <https://pyserial.readthedocs.io/>

Python Software Foundation. (2024). Tkinter — Python interface to Tcl/Tk. Python Documentation. <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>

Anthropic. (2024). Claude. <https://claude.ai/>

OpenAI. (2026). *ChatGPT* (modelo GPT-5.3-mini) [Modelo de lenguaje grande]. <https://chat.openai.com/>